

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 저항에 부딪혔던 혁신 사례에 대해
얘기를 해주신다고요?

혁신은 경제성장을 넘어 한 사회나 국가가 번영하기 위한 원천입니다. 여러번 말씀드린 것처럼 혁신이란 너무 복잡하거나 비싸서 일부의 계층만 사용할 수 있었던 상품을 더 많은 사람들이 쓸 수 있도록 하는 과정 전부를 의미합니다. 진짜 혁신은 일자리를 줄이지 않고, 더 많은 사람들이 잘살고 행복할 수 있게 만드는 힘이 됩니다. 사회가 국가 경제 전체로 보면 반드시 필요한 혁신이지만, 항상 인기를 얻는 것은 아닙니다. 자주 저항에 직면하죠. 과거에 저항 사례를 보면 혁신에 대한 저항이 오늘날 관점에서 얼마나 비합리적으로 느껴지는지 살펴볼 수 있습니다. 그래서 오늘은 지금 시점에서 볼 때는 의미 있지만, 등장했을 당시에는 저항에 부딪혔던 혁신 사례에 대해서 이야기해보려고 합니다.

2> 어떤 사례부터 소개해 주시겠어요?

기득권층이 어떤 문제를 미리 예방한다는 논리로 혁신을 방해하는 사례입니다. 커피 이야기를 먼저 해볼까 싶습니다. 우리가 매일 즐겨마시는 커피가 처음 등장했을 때 그 저항은 생각보다 무시무시했습니다. 커피가 문명 세계에 등장한 것은 꽤 오래된 일입니다. 1500년대 이전까지는 유

럽과 아시아의 많은 지역으로 퍼지지는 않았어요. 커피는 에티오피아의 식물로, 커피콩을 볶으면 자극적이면서 중독성을 띤 음료를 만들어 먹을 수 있었죠. 일반적으로 커피콩을 적절히 볶고 갈려면 기구가 필요하기 때문에 커피는 가게에서 사서 마시는 경향이 있었습니다. 그게 바로 카페인 거죠. 이런 커피는 1500~1600년대에 아라비아, 터키, 유럽으로 퍼져나갔는데 이 시기에 격렬한 반대에 직면합니다. 1511년 메카의 모든 커피점을 폐쇄시키고 모든 커피콩을 불태우고 그곳에 있던 사람들을 모두 매질을 했구요. 아랍 국가에서 이런 조치는 1600년대까지 계속됩니다. 일부 왕족들은 자신들의 흥을 모아서 불지 모른다는 이유로 커피점을 금지했구요. 그런데 금지 했던 진짜 이유는 따로 있었습니다. 프랑스의 포도주, 독일의 맥주 제조자와 판매자가 커피라는 새 경쟁자를 반대한 거죠. 프랑스의 양조업자들은 지원하던 의과대학생들을 이용해 커피가 폭력적인 에너지를 만들어내는 힘을 갖는다는 논문을 쓰도록 하기도 했습니다. 18세기에는 스웨덴에서도 다섯 차례나 커피를 반대했습니다. 국왕 구스타프 3세는 커피의 해로움을 증명하기 위해 통제실험도 실시합니다. 유죄판결을 받은 살인자 두 명을 데려다 놓고 한 명은 커피만 마시게 하고, 다른 한 명은 차만 마시게 했습니다. 놀랍게도 두 사람 모두 실험에 참가한 의사보다 오래 살았고, 왕보다 오래 살았습니다. 게다가 커피만 마신 사람이 젤 오래 살았습니다. 오늘날 보이는 혁신의 저항과 크게 다르지 않는 모습입니다.

2-1> 다른 이야기도 있을까요?

마가린도 비슷합니다. 1869년에 버터의 가격이 치솟자 그 대안으로 마가린이 발명됩니다. 뉴욕낙농위원회는 발각 뒤집히죠. 가짜 버터라고 규정하고 뉴욕주는 아예 마가린을 금지해버립니다. 1940년대 초까지 미국 주의 3분의 2는 그럴듯하게 꾸민 건강 문제를 이유로 마가린을 여전히 법으로 금지합니다. 전국낙농위원회는 으레 그래왔듯이 마가린을 반대할 증거를 꾸며냅니다. 두 마리 쥐에게 한쪽은 마가린, 다른 한쪽은 버터를 먹였는데 마가린을 먹인 쥐에게 끔찍한 건강 문제가 나왔다는 내용으로 완전히 위조였습니다. 마가린 업계도 가만 있지는 않았죠. 음식의 지방이

심장병의 원인이라는 낭설을 퍼트립니다. 앞에 커피나, 마가린이나 모두 어느 정도는 기득권층이 문제를 예방한다는 논리로 혁신에 저항한 사례들입니다. 1897년에 한 평론가는 전화기를 두고 사생활을 모두 없애버릴 것이라고 주장하면서 서로에게 투명 젤리 더미처럼 될 것이라고 논평하기도 했습니다.

3> 혁신을 나쁜 것이라고 포장하는 사례도 있을 것 같아요?

마가린 사례와 비슷한데요. GMO 사례입니다. 생명공학 업계는 형질전환 작물을 만들어냅니다. 생명공학 기술을 이용해 내부에 새로운 유전자를 삽입한 생물이나 그러한 생물 자원을 이용하여 만든 제품입니다. 흔히 유전자변형식품이라고 하죠. 그 중에서도 황금벼 사례가 대표적입니다. 황금벼는 스위스에서 일하는 과학자 잉고 포트리쿠스 연구진이 1990년대 힘겹게 발명했는데요. 쌀을 주식으로 삼는 지역에서 비타민 A 결핍증 때문에 나타나는 높은 사망률과 병에 걸리는 비율을 낮추기 위해 인도주의적이고 비영리적인 계획의 결과였습니다. 쌀을 주식으로 삼는 가난한 나라에서 매일 5세 미만의 도시 아동 2,000명이 비타민A 결핍증을 사망하고 한 해로 보면 70만명에 달한다는 연구결과가 있을 정도니 반드시 필요하다고 할 수 있습니다. 그런데 환경단체들은 황금벼가 유전자 변형 식품이라는 이유로 별다른 이유도 없이 위험할 수 있다는 이유로 계속해서 반대를 했습니다. 이후 학자들이 실험을 통해서 안전하고 효과가 있다는 사실을 밝혀냈음에도 이러한 반대는 계속되었습니다. 실제로 2017년 노벨상 수상자 134명이 해당 비영리단체에 생명공학을 통해 작물과 식량을 개선하려는 노력을 반대하는 운동을 그만두라는 서명을 했지만 소용이 없었습니다. 이들 환경단체의 동기는 유전자 변형 식품에 반대할수록 엄청난 후원금을 얻을 수 있기 때문이라는 해석이 지배적입니다. 이유야 어쨌든 이렇게 혁신을 위험한 것이라고 포장해서 반대하는 사례도 부지기수입니다. 이런 반대가 나쁜 것이 누군가가 계속해서 강하게 신중함을 요구하면 정부는 규제를 강화할 수밖에 없고 규제는 새 작물을 개발하는데 들어가는 비용을 높이게 되고 이렇게 되면 비용을 감당할 수 있는 대

기업만 개발할 수 있게 되어서 혁신이 그만큼 느려지게 될 수밖에 없습니다.

4> **한편에서는 새로운 것에 대한 두려움으로
저항이 생겨날 것도 같아요?**

제조체 분야가 그렇습니다. 정확하게는 두려움을 이용하여 혁신에 저항한 사례입니다. 1970년에 몬산토의 과학자 존 프란츠는 글리포세이트라는 잡초 방제를 만들어냅니다. 다른 제조체보다 장점이 컸어요. 식품에만 있는 효소에 작용하기 때문에 적당 용량으로만 쓰면 동물에게 거의 무해하고 분해 속도도 빨라서 환경에 오래 남지도 않았습시다. 기존에 쓰던 농약보다 훨씬 안전했죠. 기존 농약은 자살할 때도 쓸만큼 독했거든요. 그런데 2015년 세계보건기구 산하 국제암연구소는 글리포세이트가 매우 고용량일 때 암을 일으킬 수도 있다는 결론을 내렸습니다. 그런데 매우 고용량이라는 개념이 정말 엄청난 고용량일 때라는 점이죠. 아이스크림에도 이 글리포세이트가 미량 함유되어 있는데 위험한 정도까지 되려면 하루에 3톤 정도 먹어야 위험에 처할 수 있습니다. 유럽과 미국, 호주 등에서는 모두 글리포세이트를 깊게 분석한 끝에 정상적으로 쓸 때는 위험하지 않다는 결론을 내렸습니다. 독일에서도 3,000건이 넘는 연구 결과를 조사했지만 동물에게 유해하다는 결론을 못 찾았구요. 그런데 알고 보니 국제암연구소가 자문을 구한 과학자가 암 환자들을 대신해 몬산토에 소송을 건 법률회사로부터 16만 달러를 받고 내린 결론이었습시다. 만약 유럽이 이러한 우려에 속아서 글리포세이트를 금지한다면 미국에서 소송 잔치가 벌어져 법률회사들이 엄청난 수익을 얻을 수 있기 때문입니다. 참 다양한 이유로 혁신은 현실에서 저항에 직면합니다.

5> **혁신하면 지식재산권이 떠오르는데,
지식재산권이 꼭 혁신을 강화하는 제도로
평가받지 않는 경우도 있는거 같아요?**

맞습시다. 지식재산권의 필요성은 많은 사람들이 알고 있죠. 엄청난 시간

과 비용을 들여서 개발했더라도 자신의 소유가 될 수 없다면 아무도 그런 노력을 기울이려 하지 않을 겁니다. 이러한 아이디어로 각국 정부는 지식재산권의 범위와 효력을 꾸준히 늘려 왔습니다. 문제는 최근에 여러 증거들이 지식재산권이 혁신에 도움을 주긴 하지만 때로는 혁신을 방해하기도 한다는 점입니다. 심지어 도움을 주는 힘보다 방해하는 힘이 크다는 결론을 내리기도 합니다.

대표적인 사례가 저작권의 존속기한이 20세기 초에 14년에서 28년으로 늘어났다는 점입니다. 1976년에는 저자 사후 50년까지로 더 늘어났죠. 그러다가 1998년에는 사후 70년까지로 늘어납니다. 이러한 저작권은 미 발표 작품까지 포함하도록 확장되었고, 심지어 권리를 주장해야 늘어나는 것도 아니기 때문에 자동적으로 늘어납니다. 하지만 이런 조치로 책이나 영화, 음악의 창작이 폭발적으로 늘어났다는 증거는 거의 없습니다. 심지어 1999년 음악공유 사이트인 냅스터가 처음으로 등장했을 때 1998년부터 2012년 사이 수익은 75퍼센트가 감소했지만 1999년부터 12년 사이에 새로운 출시된 음악앨범은 두 배로 늘었습니다. 가만히 앉아서 저작권만 벌어들이던 행태에서 벗어나서 돈을 벌기 위해 공연에 나선거죠. 오히려 보호받지 못하자 새로운 혁신이 등장할 수도 있게 된 것입니다.

연구분야에서는 저작권이 확실히 지식의 확산에 방해가 됩니다. 과학분야에서 대부분의 연구는 납세자의 세금으로 이뤄집니다. 그런데 이들의 머리에서 나온 연구결과는 저작권을 보유한 유명한 학술지에 실리게 됩니다. 엘스비어, 스피링커, 윌리라는 세 기업이 장악한 학술지는 고액의 구독료를 지불하지 않으면 볼 수가 없습니다. 이들 세 기업은 납세자의 투자로 나온 열매를 도서관을 통한 구독이라는 형태로 납세자에게 되파는 셈입니다. 윤리적으로 타당한지 여부는 미뤄두더라도 이러한 방식은 대학에서 나오는 지식의 확산 속도를 대규모로 늦추기 때문에 혁신에 명백하게 해롭습니다.

5-1> 목적이랑 수단이 바뀐 거 같아요.

특허제도는 보호가 목적이 아니라 공유하기 위해서

일정 기간 독점이익을 허락해 주는 제도잖아요.

맞습니다. 특허제도의 목적은 일정 기간 특허로부터의 독점이익을 얻도록 하는 대신에 발명의 세부사항을 공개함으로써 혁신을 장려하는 데 있죠. 기본적으로 공유하고 모방하는 데 방점이 있는 겁니다. 아이디어는 아무리 많은 사람이 갖다 쓰더라도 소진되거나 줄어들지 않거든요. 많은 경제학자들이 특허제도가 혁신을 부추기기보다 꺾고 있다고 주장하는 이유입니다. 래퍼 곡선 같은 거죠. U자를 뒤집은 모양인데요. 어느 지점까지는 특허제도가 혁신을 강화하지만, 어떤 지점을 넘어서면 지식재산권을 강화할수록 혁신이 저해된다는 겁니다.

게다가 발명의 내용을 상세하게 공개한 보상으로 발명가가 그 발명을 일시적으로 독점해서 이익을 볼 수 있게 해야 한다는 논리는 그럴듯해 보입니다. 그런데 따져보면 이러한 논리는 제약산업처럼 특수한 사례를 제외하면 그렇게 잘 들어맞지도 않습니다. 제약분야는 여러 해에 걸쳐서 큰 비용이 드는 임상실험을 한 뒤에야 비로소 그 약물을 판매할 허가를 받을 수 있기 때문에 어느 정도 이익을 보장해줄 필요가 분명 있습니다. 하지만 볼펜, 면도날, 지퍼 등은 특허로 보호해준다고 혁신이 늘어나는 분야가 아닙니다. 무언가를 발명하면 선두 주자라는 유리한 입장에 놓이게 되고 대부분 여기서 충분한 보상을 얻습니다. 특허제도의 정당성을 철썩 같이 믿고 있었을텐데 모든 분야가 같은 논리가 성립할지는 따져볼 필요가 있다는 의미입니다.

5-2> 그렇네요. 특허제도가 없었을 때에도
다양한 혁신이 존재한걸 보면
꼭 특허가 혁신을 높이는거 같지 않아요?

과거에는 심지어 특허를 도입한 법률을 무효화하기 위해서 노력하는 기업들도 있었어요. 18세기 영국의 시계와 도구 제작자들의 이야기인데요. 이들은 유럽 전역에서 부러워할만한 시계뿐만 아니라 현미경, 온도계, 기업계 같은 새로우면서도 정밀한 장치를 더 저렴한 가격으로 제작했었거

든요. 이들은 누가 개발한 기술이든 간에 장인들 사이의 자유로운 교환을 통해 조금씩 개선된 것에 의지하기 마련인데 특허가 그것을 자유롭게 쓰지 못하게 방해한다는 논리로 특허를 반대했습니다.

네덜란드와 스위스에서도 19세기 후반까지 특허 제도가 없었지만 혁신을 부양할 수 있었어요. 하버드 경영대학원의 조시 러너 교수는 한 세기가 넘는 기간 동안 60개국에서 특허 정책이 강화된 사례 177건을 조사한 결과 특허가 혁신을 자극하지 않았다고 결론 내렸습니다. 비슷한 연구는 일본에서도 캐나다에서도 있었어요.

6> 또 다른 저항 사례도 있을까요?

다이슨 사례도 재밌습니다. 먼지봉투 없는 진공청소기를 만들었어요. 기존 청소기는 모터가 계속 잘 돌다가도 먼지봉투에 먼지가 가득 차면 빨아들이는 힘이 약해지는 반면, 다이슨의 청소기는 흡입력이 약해지는 법이 없었죠. 2014년 9월 유럽집행위원회는 ‘생태디자인과 에너지 효율 등급 표시제’를 시행하면서 에너지 효율이 높은 제품에 높은 등급을 부여하였습니다. 제조사가 에너지 효율이 높은 제품을 만들도록 유도할 목적이었습니다. 그런데 갑자기 유럽집행위원회는 진공청소기 등급을 평가할 때 먼지가 전혀 없는 상태에서 검사해야 한다고 규정했습니다. 이렇게 되면 다이슨의 진공청소기가 유리할 점이 하나도 없었죠. 게다가 세탁기, 오븐, 식기세척기 같은 다른 가전제품은 빈 상태가 아니라 채운 채 검사를 하구요.

국제표준 검사 방식에서 벗어난 행동을 했던 이유는 독일 대기업들의 로비에 있었습니다. 정보공개청구를 통해 밝혀진 바에 따르면 먼지봉투를 넣는 진공청소기를 만드는 대기업들이 유럽위원회에 열심히 로비를 했습니다. 먼지봉투에 먼지가 찰수록 전력사용량을 늘려야만 성능을 유지할 수 있었기 때문입니다. 2013년 다이슨이 유럽연합 일반법원에 제소를 했지만 판결은 2015년 11월에야 나왔는데 다이슨의 주장을 기각했습니다. 2016년 1월에 유럽사법재판소에 항소를 했고 2017년 5월에야 승소를 했

죠. 재판소는 재심하라고 일반법원에 돌려보냈고 2018년 11월에야 다이슨의 승리로 끝났습니다. 하지만 이미 중국 제조업체들이 다이슨을 따라하기 시작했었죠. 혁신기술이 이런 식으로 지체되기도 합니다.

규제를 이용해 혁신을 막은 사례는 독일 자동차 제조사들의 디젤 게이트와도 유사합니다. 환경론자들은 유럽연합에 디젤 기관을 장려하라고 촉구했었죠. 이산화탄소가 덜 나온다는 이유였습니다. 다른 나쁜 물질은 더 많이 나온다는 점을 빼고 이산화탄소에만 초점을 맞췄습니다. 독일자동차 회사들은 이때다 싶어 동참했고, 결국 차량이 배출가스 검사를 통과할 수 있도록 컴퓨터 프로그램을 조작한 것이 드러났습니다. 모두 규제를 이용해 새로운 혁신을 막은 사례라 할 수 있습니다.

7> 정리해주시겠어요?

시대를 막론하고 혁신은 한편에서는 환영을 받지만 누군가에게는 반갑지 못한 일입니다. 살펴본 바와 같이 다양한 방식으로 저항이 이뤄집니다. 하지만 혁신 과정에 전반적인 적대적 태도가 나타난다면 경제성장을 더디게 만들지도 모를 일입니다. 유럽연합이 좋은 사례가 될 수 있습니다. 다양한 규제로 인해 미국이나 중국과 달리 구글, 페이스북, 아마존과 같은 빅테크 기업이 단 하나도 등장하지 못하고 있습니다. 2016년 유럽 사업인 연합인 비즈니스유럽은 유럽의 규제가 혁신에 영향을 미친 사례를 나열했습니다. 이들은 유럽연합의 규제가 법적 불확실성, 다른 법규와의 불일치, 기술 규제 규정, 지나친 사전 규제 등으로 변화를 저해한 사례가 많다는 점을 지적했습니다. 의료기기 규제가 대표적이빈다. 같은 의료기기를 당국에 승인 신청할 때부터 환자가 이용 후 환급을 받기까지 미국에서는 21개월이 걸리는 반면 독일에서는 70개월이 걸린다는 연구결과가 있습니다.

분명 혁신은 점진적인 특징을 갖지만 반대에 부딪혀 점진적이라는 의미는 아닙니다. 작은 혁신이 그다음 혁신을 자극하고 또 인접한 다음 혁신을 자극해 큰 변화를 이끌어낸다는 측면에서 점진적이라고 표현합니다.

하지만 혁신에 대한 저항이 강하다면 혁신의 전염, 혁신의 승수는 크지 않을 수 있습니다. 혁신은 확산되고 복제될수록 모두를 위한 더욱 큰 과실을 만들어낸다는 점을 이해할 때 혁신에 대한 객관적인 시각을 가질 수 있습니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애포해 주신 여러분, 고맙습니다.
안녕히 계십시오.